

Clase 6

Administración Financiera

UNIDAD 2

Carina Sfeir
Macarena Torres

Temas

1. TIR
2. PayBack
3. Ejercicios finales de Unidad

Temas

1. **TIR**
2. PayBack
3. Ejercicios finales de Unidad

TIR

Tasa Interna de Retorno

(IRR – Internal Rate of Return)

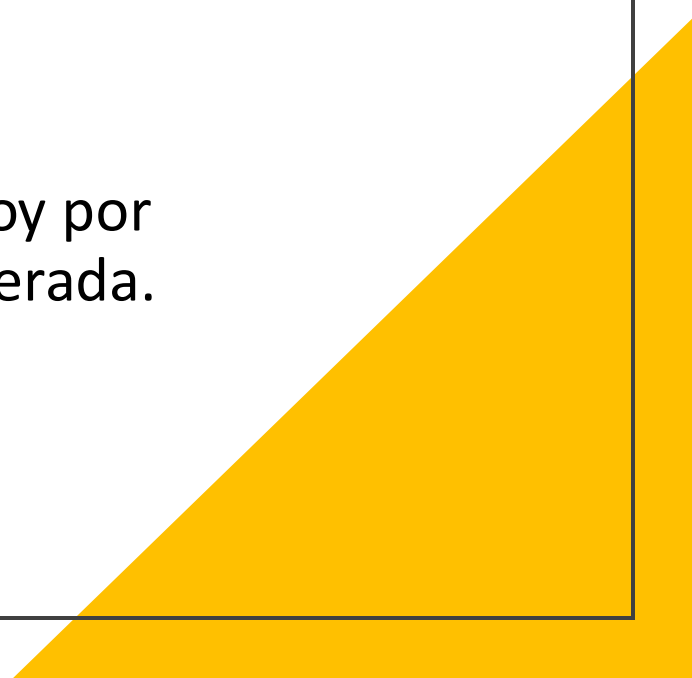
$$VAN = -D_0 + \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+r)^n} = 0$$

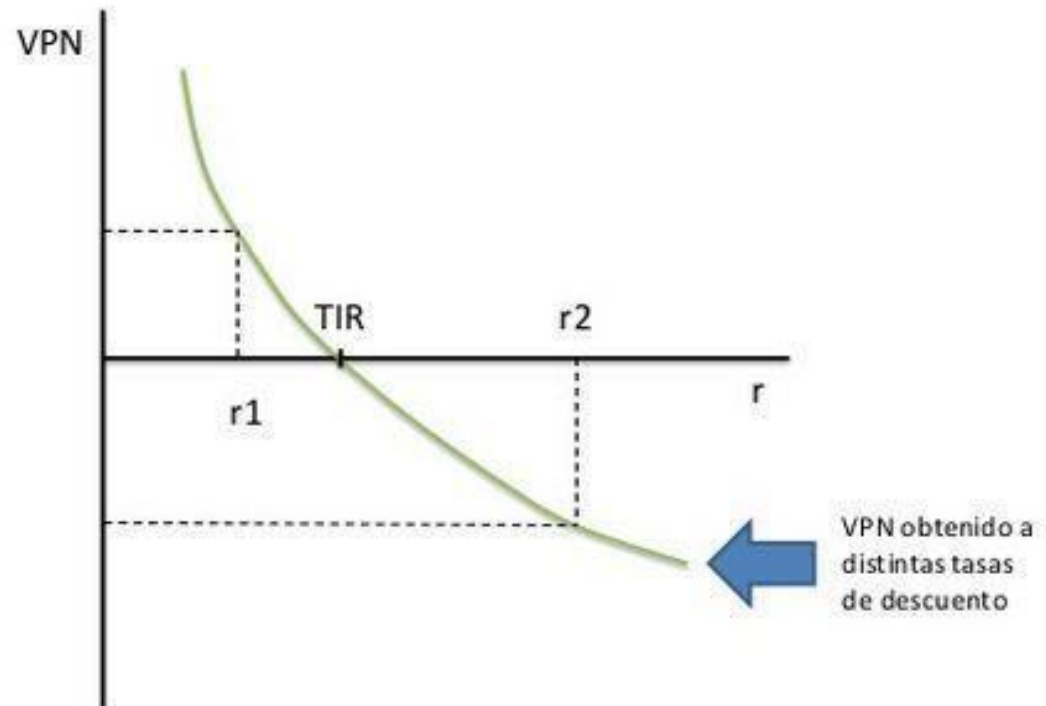
<http://cesarcastillolopez.blogspot.com.es/>
twitter.com/cclopezbcn

TIR

- Es la tasa que hace el VAN = 0, es decir, flujos de fondos descontados a la TIR da un VAN = 0
- Es "la tasa máxima" que puedo aceptar para que el proyecto sea rentable.

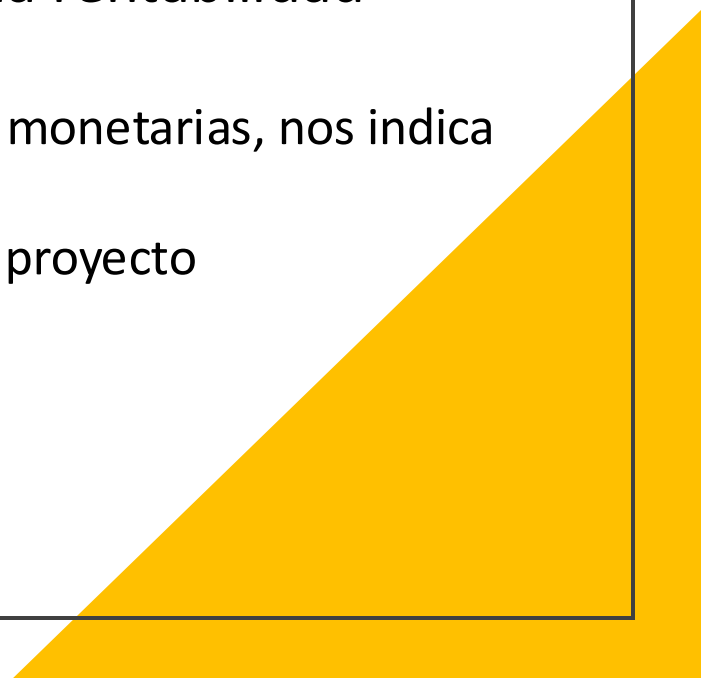
TIR

- En ese sentido, por un lado, la **TIR** captura la rentabilidad de los flujos y debe compararse con la rentabilidad mínima esperada.
 - El **VPN** combina ambos criterios mostrando el valor a hoy por encima de la rentabilidad proyectada con la mínima esperada.
- 
- A large yellow triangle is positioned in the bottom right corner of the slide, pointing towards the top right.



TIR

Diferencia entre VAN y TIR

- Ambos consideran el valor del dinero en el tiempo
 - La primera diferencia a mencionar es la forma de estudiar la rentabilidad de un proyecto.
 - El VAN lo hace en términos absolutos netos, es decir, en unidades monetarias, nos indica el valor del proyecto a día de hoy.
 - La TIR, nos da una medida relativa, en tanto por ciento, para cada proyecto
 - La TIR es una incógnita que surge del propio proyecto.
 - La VAN se calcula con una tasa que viene de afuera
- 
- A large yellow triangle is positioned in the bottom right corner of the slide, pointing towards the top right.

Temas

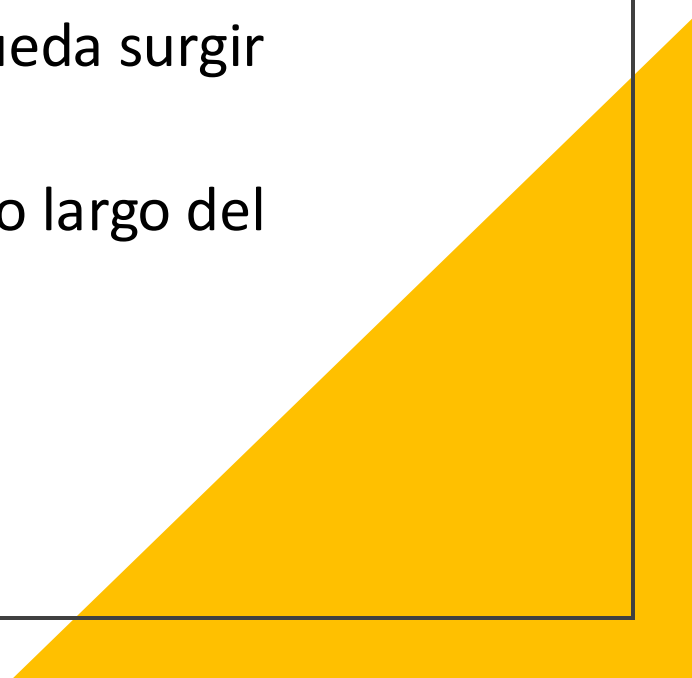
1. TIR
- 2. PayBack**
3. Ejercicios finales de Unidad

Payback

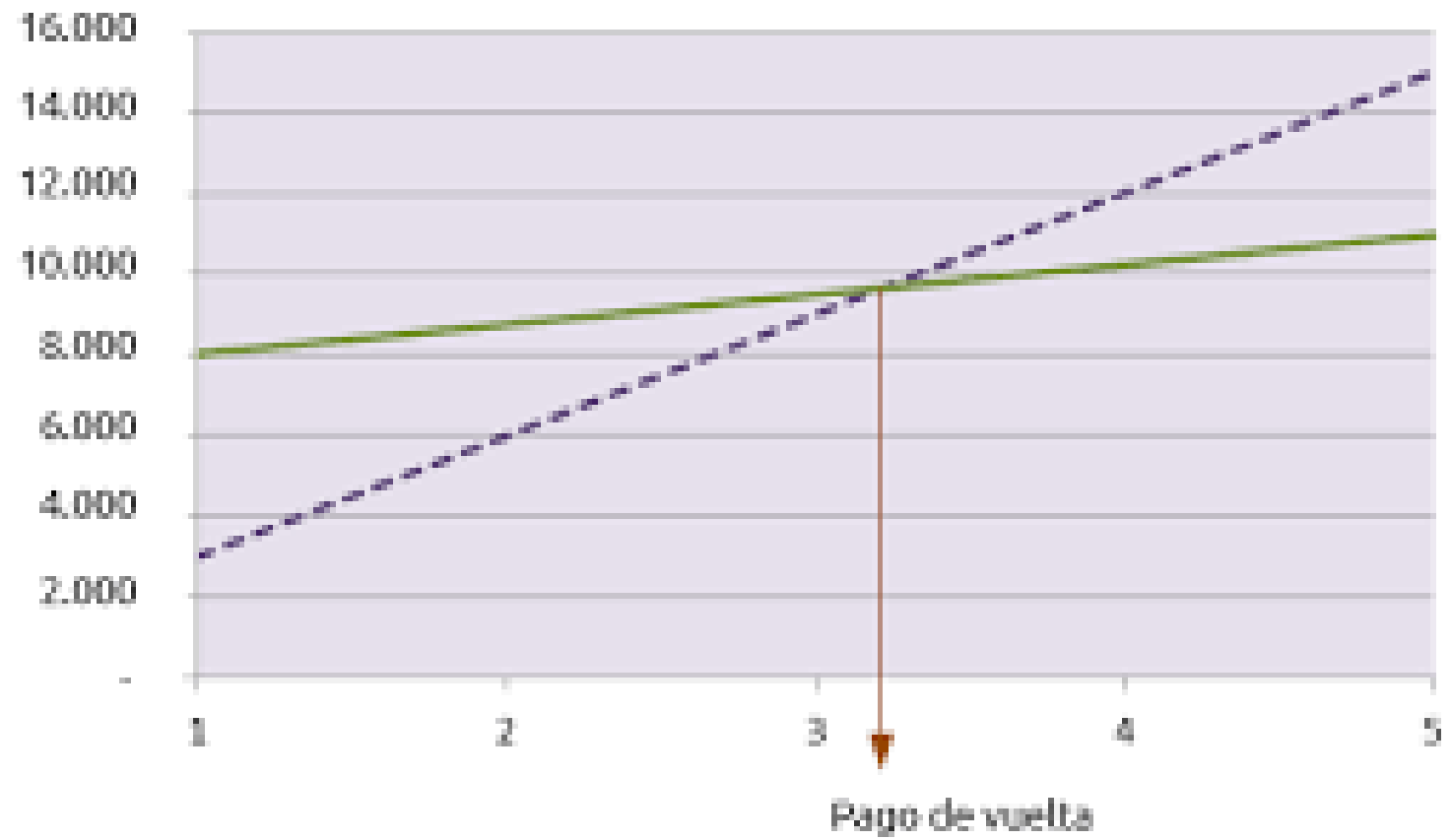
El payback o plazo de recuperación es un criterio para evaluar inversiones que se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una inversión. Es un método estático para la evaluación de inversiones.



Inconvenientes del Payback

- Aunque es un método muy útil y sencillo de calcular, presenta algunos problemas:
 - No tiene en cuenta cualquier beneficio o pérdida que pueda surgir posteriormente al periodo de recuperación.
 - No tiene en cuenta la diferencia de poder adquisitivo a lo largo del tiempo ([inflación](#)).
- 
- A large yellow triangle is positioned in the bottom right corner of the slide, pointing towards the top right.

Payback



Ejemplo

	Inicial	Flujos de Caja				
	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Proyecto	- 150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

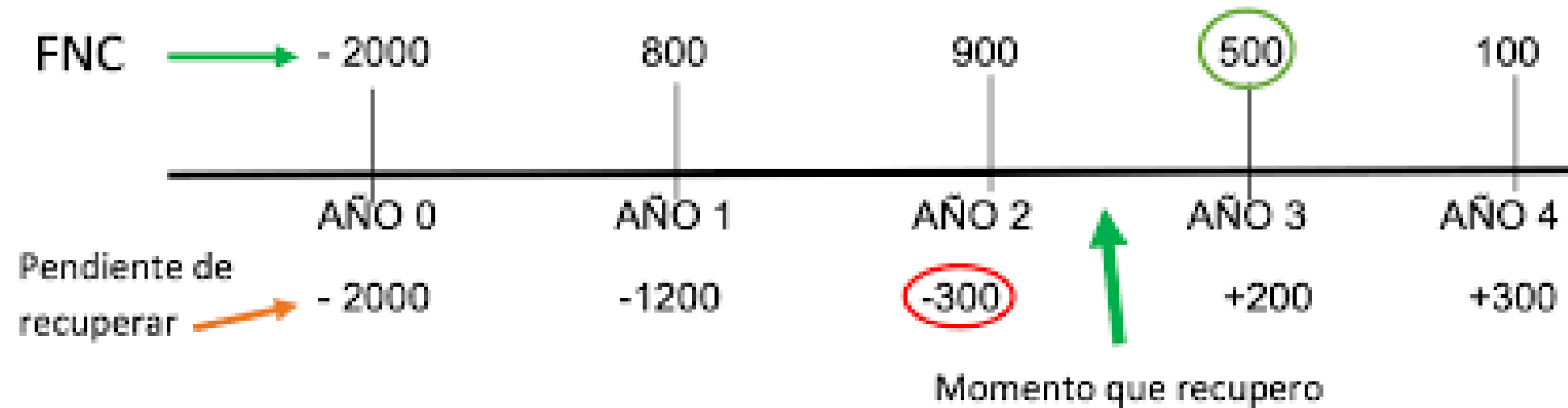
Pay-Back = Inversión inicial/flujo de caja uniforme

150000/50000

Pay-Back	3
-----------------	----------

- Se asume los Flujos de Caja estan en Valor Presente de cada año

Ejemplo



Temas

1. TIR
2. PayBack
- 3. Ejercicios finales de unidad**

Ejercicio

- La emprendedora María se está planteando una de las dos siguientes opciones de inversión:
- Proyecto A, firma de un acuerdo cerrado de renting compartido de maquinaria de envasado durante 3 años, por valor de \$25.000
- Proyecto B, compra de la maquinaria de envasado por valor de \$60.000 sabiendo que esta quedará obsoleta en tres años.
- Se asume una tasa de internas de 5%
- El envasado de su producto permitirá los siguientes.

	Flujo de caja año 1	Flujo de caja año 2	Flujo de caja año 3
Proyecto A	5.000€	15.000€	20.000€
Proyecto B	10.000€	25.000€	30.000€

Resolución

PROYECTO A

$$VAN = -A + \frac{FNC\ 1}{(1+k)^1} + \frac{FNC\ 2}{(1+k)^2} + \frac{FNC\ 3}{(1+k)^3} + \dots + \frac{FNC\ n}{(1+k)^n}$$

$$VAN\ A = -25.000 + \frac{5.000}{(1+0,05)^1} + \frac{15.000}{(1+0,05)^2} + \frac{20.000}{(1+0,05)^3}$$

$$= -25.000 + 4761,90 + 13.605,44 + 17.276,75 = 10.644,09\ euros$$

COMO VAN A > 0, el proyecto es rentable

PROYECTO B

$$VAN\ B = -60.000 + \frac{10.000}{(1+0,05)^1} + \frac{25.000}{(1+0,05)^2} + \frac{30.000}{(1+0,05)^3}$$

$$= -60.000 + 9.523,81 + 22.675,74 + 25.915,13 = -1.885,32\ euros$$

COMO VAN B < 0, el proyecto NO es rentable

Una empresa está evaluando un proyecto que requiere una **inversión inicial de \$10,000**.

Este proyecto generará flujos de caja de **\$4,000 anuales durante 4 años**.

La **tasa de descuento** es del **10% anual**.

¿Cuál es el VAN del proyecto?

¿Es recomendable aceptarlo?



Paso 1: Fórmula del VAN

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+r)^t} - Inversión Inicial$$

Donde:

- F_t : Flujo de caja en el año t
- r : Tasa de descuento (10% = 0.10)
- t : Año
- n : Número total de años (4 años)



Paso 2: Sustituimos valores

$$VAN = \frac{4000}{(1+0.10)^1} + \frac{4000}{(1+0.10)^2} + \frac{4000}{(1+0.10)^3} + \frac{4000}{(1+0.10)^4} - 10,000$$

↓

Paso 3: Calculamos cada año

- Año 1: $\frac{4000}{1.10} = 3,636.36$
- Año 2: $\frac{4000}{1.21} = 3,305.79$
- Año 3: $\frac{4000}{1.331} = 3,005.26$
- Año 4: $\frac{4000}{1.4641} = 2,730.24$

+ Paso 4: Sumamos los flujos actualizados

$$3,636.36 + 3,305.79 + 3,005.26 + 2,730.24 = 12,677.65$$

— Paso 5: Restamos la inversión inicial

$$VAN = 12,677.65 \downarrow 10,000 = 2,677.65$$

✓ **Resultado final:**

$$VAN = 2,677.65$$

💡 **Conclusión:**

Como el VAN es **positivo**, el proyecto **es rentable** y se **recomienda aceptarlo**.



Un estudiante deposita **\$1,500 hoy** en una cuenta de ahorros que paga un **interés compuesto anual del 8%**.

Quiere saber cuánto dinero tendrá en la cuenta después de **5 años**.

¿Cuál será el Valor Futuro (VF) del dinero?



Paso 1: Fórmula del Valor Futuro (VF)

$$VF = VP \times (1 + r)^n$$

Donde:

- VF : Valor Futuro
- VP : Valor Presente (inversión inicial) = 1,500
- r : Tasa de interés (8% = 0.08)
- n : Número de años = 5



Paso 2: Sustituimos valores

$$VF = 1,500 \times (1 + 0.08)^5$$

$$VF = 1,500 \times (1.46933)$$



Paso 3: Resultado final

$$VF = \boxed{2,204.00}$$



Conclusión:

Después de 5 años, el estudiante tendrá aproximadamente **\$2,204.00** en su cuenta.

✓ Ejercicio: Comparación de dos proyectos

Una empresa tiene que elegir entre **Proyecto A** y **Proyecto B**. Solo puede invertir en uno.

Concepto	Proyecto A	Proyecto B
Inversión Inicial	\$10,000	\$12,000
Años de duración	3 años	3 años
Flujo anual	\$4,500	\$5,000
Tasa de descuento	10%	10%

¿Cuál proyecto debería elegirse según el VAN?

PROYECTO A

◆ Año 1:

$$\frac{4500}{1.10} = 4,090.91$$

◆ Año 2:

$$\frac{4500}{(1.10)^2} = \frac{4500}{1.21} = 3,719.01$$

◆ Año 3:

$$\frac{4500}{(1.10)^3} = \frac{4500}{1.331} = 3,380.16$$

◆ Suma de flujos descontados:

$$4,090.91 + 3,719.01 + 3,380.16 = 11,190.08$$

◆ Restamos la inversión:

$$VAN_A = 11,190.08 - 10,000 = \boxed{1,190.08}$$

PROYECTO B

◆ Año 1:

$$\frac{5000}{1.10} = 4,545.45$$

◆ Año 2:

$$\frac{5000}{1.21} = 4,132.23$$

◆ Año 3:

$$\frac{5000}{1.331} = 3,755.73$$

◆ Suma de flujos descontados:

$$4,545.45 + 4,132.23 + 3,755.73 = 12,433.41$$

◆ Restamos la inversión:

$$VAN_B = 12,433.41 - 12,000 = \boxed{433.41}$$

Conclusión final:

Proyecto	VAN	
A	\$1,190.08	
B	\$433.41	

 Como el **Proyecto A** tiene un VAN mayor, **es la mejor opción.**

Más Ejercicios (guía a mano)

- 1.- Encuentre el valor presente de \$78.500 pagaderos en 4 años suponiendo un rendimiento de 10%
- 2.- A Ud. le tienen que pagar 1.000 UF en 2 años más. ¿Qué cantidad aceptaría hoy si se puede invertir al 3% semestral?
- 3.- ¿Cuánto acumulará Ud. al cabo de 2 años si deposita el valor calculado anteriormente al 3% semestral?
- 4.- Ud. compró un televisor cancelando \$100 de pie y \$300 un año después. Determine el precio al contado, suponiendo que le cobraron una tasa de 1% mensual

